

**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PRATAMA ADI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMOGRAMAN**

Judul Tugas : Finalisasi Manajemen Nilai Mahasiswa

Nama : Ihsan Surya Ibrahim

NIM : 552010125005

Dosen Pengampu : Yudi Herdiana, S.T.,M.T.

Tanggal Pengumpulan : 02/07/2026



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PRATAMA ADI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I TUJUAN PRAKTIKUM	1
BAB II DASAR TEORI.....	1
BAB III ALAT DAN BAHAN	2
BAB IV LANGKAH KERJA.....	2
BAB V KODE PROGRAM.....	3
5.1 Kode Program	3
5.2 Output Program	3
5.3 Analisis	3
BAB VI KESIMPULAN	4
DAFTAR PUSTAKA	4

BAB I TUJUAN PRAKTIKUM

Praktikum ini bertujuan untuk menguji seluruh fitur pada mini project agar dapat berjalan dengan baik tanpa mengalami error saat digunakan. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan proses debugging untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan selama pengujian program. Selain itu, praktikum ini bertujuan menerapkan konsep modular programming sehingga setiap fungsi memiliki tugas yang jelas dan program menjadi lebih mudah dipelihara. Mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan validasi input, mengelola data menggunakan file, serta menganalisis kompleksitas akhir dari setiap fitur yang telah dibuat.

BAB II DASAR TEORI

Mini project ini menerapkan konsep modular programming, yaitu membagi program ke dalam beberapa fungsi yang masing-masing memiliki satu tanggung jawab. Penyimpanan data dilakukan menggunakan file teks (file I/O) sehingga data tetap tersimpan meskipun program ditutup. Struktur data dictionary digunakan karena mampu mempercepat proses pencarian data berdasarkan NIM dengan kompleksitas rata-rata $O(1)$. Proses pengurutan nilai menggunakan algoritma Insertion Sort yang bekerja dengan menyisipkan data ke posisi yang sesuai hingga seluruh data terurut. Program juga menerapkan error handling dan validasi input untuk mencegah kesalahan seperti input kosong, nilai bukan angka, maupun data yang duplikat sehingga aplikasi dapat berjalan lebih stabil.

BAB III ALAT DAN BAHAN

Perangkat Keras

- Laptop/Komputer

Perangkat Lunak

- Python 3.x
- Teks editor / IDE (misalnya VS Code, IDLE, PyCharm)

File Pendukung

- File log.txt untuk menyimpan aktivitas

BAB IV LANGKAH KERJA

1. Buka Visual Studio Code dan siapkan file main.py serta data.txt.
2. Jalankan program dan pastikan data berhasil dibaca dari file.
3. Uji seluruh fitur seperti tambah, hapus, cari, tampilkan, dan sorting data.
4. Lakukan pengujian validasi seperti input kosong, nilai bukan angka, dan NIM duplikat.
5. Simpan data lalu jalankan kembali program untuk memastikan data tetap tersimpan.

BAB V KODE PROGRAM

5.1 Kode Program

```
1 def baca_file(nama_file):
2     data = {}
3     try:
4         with open(nama_file, "r") as file:
5             for baris in file:
6                 baris = baris.strip()
7                 if not baris:
8                     continue
9                 nim, nilai = baris.split(":")
10                nim = int(nim)
11                nilai = float(nilai)
12            except FileNotFoundError:
13                print("File belum ada. Data baru akan dibuat.")
14            return data
15
16 def simpan_file(nama_file, data):
17     with open(nama_file, "w") as file:
18         for nim, nilai in data.items():
19             file.write(f"{nim},{nilai}\n")
20
21 def tambah_data(data):
22     nim = input("Masukkan NIM : ").strip()
23     if nim == "":
24         print("NIM tidak boleh kosong.")
25         return
26     if nim in data:
27         print("NIM sudah terdaftar.")
28         return
29     try:
30         nilai = float(input("Masukkan Nilai : "))
31         if nilai < 0 or nilai > 100:
32             print("Nilai harus 0-100.")
33             return
34         data[nim] = nilai
35         print("Data berhasil ditambahkan.")
36     except ValueError:
37         print("Nilai harus berupa angka.")
38
39 def hapus_data(data):
40     if not data:
41         print("Data masih kosong.")
42         return
43     nim = input("Masukkan NIM yang akan dihapus : ").strip()
44     if nim in data:
45         del data[nim]
46         print("Data berhasil dihapus.")
47     else:
48         print("Data tidak ditemukan.")
49
50 def cari_data(data):
51     if not data:
52         print("Data masih kosong.")
53         return
54     nim = input("Masukkan NIM yang dicari : ").strip()
55     if nim in data:
56         print(f"{nim} : {data[nim]}")
57     else:
58         print("Data tidak ditemukan.")
59
60 def tampilkan_data(data):
61     if not data:
62         print("Belum ada data.")
63         return
64     print("\n===== DATA MAHASISMA =====")
65     for nim, nilai in data.items():
66         print(f"{nim} : {nilai}")
67
68 def sorting_nilai(data):
69     if not data:
70         print("Data kosong.")
71         return []
72     items = list(data.items())
73     for i in range(1, len(items)):
74         key = items[i]
75         j = i - 1
76         while j >= 0 and items[j][1] > key[1]:
77             items[j + 1] = items[j]
78             j = j - 1
79         items[j + 1] = key
80     return items
81
82 def tampilkan_sorting(data):
83     hasil = sorting_nilai(data)
84     if not hasil:
85         return
86     print("\n===== DATA TERURUT =====")
87     for nim, nilai in hasil:
88         print(f"{nim} : {nilai}")
89
90 def menu():
91     print("\n===== MINI PROJECT NILAI MAHASISMA =====")
92     print("1. Tambah Data")
93     print("2. Hapus Data")
94     print("3. Cari Data")
95     print("4. Sorting Nilai")
96     print("5. Tampilkan Data")
97     print("6. Simpan & Keluar")
98
99 def main():
100     nama_file = "data.txt"
101     data = baca_file(nama_file)
102     while True:
103         menu()
104         pilihan = input("Pilih menu : ")
105         if pilihan == "1":
106             tambah_data(data)
107         elif pilihan == "2":
108             hapus_data(data)
109         elif pilihan == "3":
110             cari_data(data)
111         elif pilihan == "4":
112             tampilkan_sorting(data)
113         elif pilihan == "5":
114             tampilkan_data(data)
115         elif pilihan == "6":
116             simpan_file(nama_file, data)
117             print("Data berhasil disimpan.")
118             break
119     else:
120         print("Menu tidak tersedia.")
121
122 if __name__ == "__main__":
123     main()
```

5.2 Output Program

```
===== MINI PROJECT NILAI MAHASISMA =====
1. Tambah Data
2. Hapus Data
3. Cari Data
4. Sorting Nilai
5. Tampilkan Data
6. Simpan & Keluar
Pilih menu : 1
Masukkan NIM : 502010125014
Masukkan Nilai : 80

===== MINI PROJECT NILAI MAHASISMA =====
1. Tambah Data
2. Hapus Data
3. Cari Data
4. Sorting Nilai
5. Tampilkan Data
6. Simpan & Keluar
Pilih menu : 2
Masukkan NIM yang akan dihapus : 502010125014
Data berhasil dihapus.

===== MINI PROJECT NILAI MAHASISMA =====
1. Tambah Data
2. Hapus Data
3. Cari Data
4. Sorting Nilai
5. Tampilkan Data
6. Simpan & Keluar
Pilih menu : 5

===== DATA MAHASISMA =====
552010125005 : 70.0
552010125006 : 90.0
552010125012 : 87.0
502010125014 : 80.0

===== MINI PROJECT NILAI MAHASISMA =====
1. Tambah Data
2. Hapus Data
3. Cari Data
4. Sorting Nilai
5. Tampilkan Data
6. Simpan & Keluar
Pilih menu : 4

===== DATA TERURUT =====
552010125005 : 70.0
502010125014 : 80.0
552010125012 : 87.0
552010125006 : 90.0
```

- **Baca_file()**

Membaca data dari file “data.txt” lalu menyimpannya ke dictionary agar dapat

di gunakan saat program berjalan.

- **Simpan_file()**
Menyimpan seluruh data ke “data.txt” agar data tidak hilang saat program ditutup.
- **Tambah_data()**
Menambah data mahasiswa baru dengan validasi NIM, NILAI, dan duplikasi data.
- **Hapus_data()**
Menghapus data berdasarkan NIM yang dimasukan pengguna/user
- **Cari_data()**
Mencari data berdasarkan NIM mahasiswa dan nilainya jika tidak ditemukan
- **Tampilkan_data()**
Menampilkan seluruh data NIM, NILAI mahasiswa di dalam dictionary
- **Sorting_nilai()**
Mengurutkan data berdasarkan nilai menggunakan algoritma insertion sort
- **Tampilkan_sorting()**
Menampilkan hasil nilai yang sudah di urutkan menggunakan insertion sort
- **Menu()**
Menampilkan daftar pilihan menu yang dapat dipilih oleh user
- **Main()**
Pusat pengendali program seperti memanggil fungsi sesuai pilihan menu, serta proses program hingga selesai.

Fitur	Kompleksitas
Tambah Data	$O(1)$
Hapus Data	$O(1)$
Searching	$O(1)$ rata-rata
Sorting	$O(n^2)$
Tampilkan Data	$O(n)$
Simpan File	$O(n)$

Kompleksitas dominan tetap $O(n^2)$ karena proses pengurutan menggunakan algoritma Insertion Sort, sesuai ketentuan modul.

5.3 Analisis

Program berhasil mengintegrasikan seluruh fitur pengelolaan data mahasiswa ke dalam satu aplikasi berbasis CLI. Setiap fungsi memiliki tugas yang berbeda

sehingga kode menjadi lebih rapi dan mudah dipelihara. Data disimpan menggunakan dictionary agar proses pencarian berlangsung cepat dengan kompleksitas rata-rata $O(1)$. Pengurutan data menggunakan algoritma Insertion Sort dengan kompleksitas $O(n^2)$ sehingga menjadi proses yang paling dominan. Program juga menerapkan validasi input dan error handling sehingga mampu mencegah kesalahan seperti NIM kosong, nilai bukan angka, data kosong, serta duplikasi NIM. Penyimpanan data ke dalam file membuat data tetap tersedia saat program dijalankan kembali. Secara keseluruhan, mini project telah memenuhi kebutuhan pengelolaan data mahasiswa dengan baik.

BAB VI KESIMPULAN

Mini project berhasil menyelesaikan seluruh fitur yang dibutuhkan, mulai dari pengelolaan data, pencarian, pengurutan, hingga penyimpanan ke file. Program berjalan menggunakan konsep modular sehingga lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Hasil pengujian menunjukkan seluruh fitur dapat digunakan dengan baik serta mampu menangani berbagai kondisi kesalahan tanpa menyebabkan program berhenti.

DAFTAR PUSTAKA

1. Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2 STTPA Pertemuan 14: Finalisasi dan Pengujian Mini Project.
2. Python Software Foundation. Python Documentation. <https://docs.python.org/3/>